

Estimación de A. (cargas factoriales)

- a) Componentes Principales.
- b) El método de Ejes principales
- c) Máxima verosimilitud.

$$\Sigma = AA^t + \psi$$

Se considera una transformación de

$$\Sigma - \psi = AA^t = \Sigma^*$$

La idea consiste en determinar A partiendo de alguna estimación para Σ^* , y a partir de ella calcular los coeficientes de la matriz A

a. Componentes principales

El método consiste en estimar las puntuaciones factoriales mediante las puntuaciones tipificadas de las m primeras componentes principales y la matriz de cargas factoriales mediante las correlaciones de las variables originales con dichas componentes. La ventaja de este método es que siempre proporciona una solución, sin embargo, al no estar basado en el modelo de Análisis Factorial puede llevar a estimadores muy sesgados de la matriz de cargas factoriales.

b. Ejes Factoriales (Principales)

En este método se basa en que sólo una parte de la variabilidad total de cada variable depende de factores comunes. Estima dichas comunales mediante los coeficientes de determinación múltiple de cada variable con el resto. En la diagonal de AA^t está

$$\sum_{j=1}^m a_{ij}a_{ij} = a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \cdots + a_{im}^2$$

a_{ij} es la relación de la variable i con el factor j

Se sustituyen estos valores en la diagonal principal de la matriz Σ^* y se procede a efectuar un Análisis de Componentes Principales. Una vez obtenido el resultado, se estiman de nuevo las comunales, se vuelven a sustituir en la diagonal principal de la matriz Σ^* y el proceso se retroalimenta hasta alcanzar un criterio de parada.

Buscando minimizar

$$tr\left(\Sigma - AA^t + \psi\right)^2$$

El inconveniente del método de Ejes Factoriales es que el cálculo de las comunales requiere mucho tiempo y muchos recursos informáticos y, además, no siempre se pueden estimar o, incluso, pueden ser no válidas (comunales menores que 0 o mayores que 1).

c. Método de la Máxima Verosimilitud

Método de extracciones que tiene como hipótesis que la muestra procede de una distribución normal multivariada.

Se emplea un algoritmo iterativo. Este método genera un estadístico de bondad de ajuste chi-cuadrado que permite contratar la bondad del modelo para explicar la matriz de correlaciones.